

قسمت چهارم

پیکربندی بهینه‌سازی ازدحام ذرات: چگونه بهره‌ها یافته شدند

مجموعه: گزارش پیشرفت مشاور — بررسی عمیق

مدت: ۱۰ تا ۱۲ دقیقه

راوی: مجری تنها

منابع: بخش‌های ۱.۳ تا ۵.۳ گزارش مشاور

افتتاحیه: چرا نه تنظیم دستی؟

قبل از صحبت درباره PSO، باید بفهمیم مسئله‌ای که حل می‌کند چیست.

هر کنترل‌گر چهار تا شش پارامتر برای تنظیم دارد. رابطه بین آن پارامترها و عملکرد به شدت غیرخطی است — تغییر کوچک در یک بهره می‌تواند اثرات کاملاً متفاوتی بسته به مقادیر بهره‌های دیگر داشته باشد. فضای جستجو برای اکثر کنترل‌گرها شش‌بعدی است. و معیار عملکردی که مهم است اجرای یک شبیه‌سازی غیرخطی ۱۰ ثانیه‌ای برای ارزیابی هر مجموعه بهره کاندیدا را شامل می‌شود.

تنظیم دستی توسط یک متخصص ممکن است بهره‌های خوبی برای یک کنترل‌گر در یک روز پیدا کند. ما چهار کنترل‌گر داریم، و می‌خواهیم بهره‌هایی که نه فقط برای یک شرط اولیه خوب هستند بلکه در طیف گسترده‌ای از زوایا و اغتشاشات اولیه استحکام دارند. بهینه‌سازی ازدحام ذرات — PSO — این جستجو را خودکار می‌کند.

پارامترهای الگوریتم

پیکربندی PSO دقیقاً در گزارش مستند شده. چهل ذره. دویست تکرار. وزن اینرسی W مساوی ۰.۷۰. شتاب شناختی c -one مساوی ۰.۲. شتاب اجتماعی c -two مساوی ۰.۲. دانه تصادفی ۴۲ برای تکرارپذیری.

چهل ذره یعنی چهل مجموعه بهره‌کاندیدا در هر تکرار همزمان ارزیابی می‌شوند. این از ۳۰ عدد — پیش‌فرض رایج‌تر — افزایش یافت، چون فضای جستجوی ما شش‌بعدی است. یک روش تجربی از ادبیات PSO حدود ده ذره در هر بعد را پیشنهاد می‌دهد.

دویست تکرار بر اساس مشاهده تجربی انتخاب شد: منحنی‌های همگرایی نشان می‌دهند هزینه تا تکرار ۱۵۰ تا ۱۸۰ در همه کنترل‌گرها به یک پلاتوی پایدار می‌رسد.

وزن اینرسی ۰.۷۰ تعادل بین اکتشاف و بهره‌برداری را کنترل می‌کند. مقدار ۰.۷۰ در وسط محدوده معمول ۰.۴۰ تا ۰.۹۰ قرار دارد. بدون یک مطالعه جداگانه بر روی این فراپارامترها، مقادیر استاندارد کندی و ابره‌ارت ۱۹۹۵ پذیرفته شدند.

به‌روزرسانی سرعت: سرعت هر ذره در هر بعد به‌روزرسانی می‌شود به: W ضربدر سرعت قبلی، به علاوه c -one ضربدر r -one ضربدر اختلاف بهترین موقعیت شخصی و موقعیت فعلی، به علاوه c -two ضربدر r -two ضربدر اختلاف بهترین موقعیت سراسری و موقعیت فعلی. r ها اعداد تصادفی از صفر تا یک هستند که در هر تکرار دوباره نمونه‌برداری می‌شوند.

تابع هزینه

اینجاست که تصمیمات طراحی واقعی نهفته‌اند. ما فقط یک چیز را کمینه نمی‌کنیم — چهار هدف رقیب را به صورت همزمان متعادل می‌کنیم.

تابع برازندگی کلی: J مساوی ۰.۷۰ ضربدر میانگین هزینه، به علاوه ۰.۳۰ ضربدر حداکثر هزینه در میان سناریوها. ساختار بیرونی — ۷۰ درصد میانگین، ۳۰ درصد بدترین حالت — تضمین می‌کند PSO بهره‌هایی پیدا نکند که برای یک سناریو درخشان کار کنند اما برای سناریوی دیگر فاجعه‌بار شکست بخورند.

هزینه هر سناریو پنج مؤلفه دارد:

اول، خطای ردیابی: وزن یک ضربدر انتگرال مجذور خطای مسیر. این هدف اصلی است — آونگ‌ها را بالا نگه دار.

دوم، تلاش کنترل: وزن ۱.۰ ضربدر انتگرال قدرمطلق نیروی کنترل. این کنترل گرهای پرانرژی را جریمه می‌کند. سوم، نرخ تغییر: وزن ۰.۱۰ ضربدر انتگرال قدرمطلق نرخ تغییر نیروی کنترل. این سیگنال‌های کنترل خشن و با تغییر سریع را که به سخت‌افزار آسیب می‌زند جریمه می‌کند. چهارم، انتگرال لغزشی: وزن ۱.۰ ضربدر انتگرال مجذور سیگما. این مستقیماً زمان خارج از سطح لغزشی را جریمه می‌کند.

پنجم، جریمه ناپایداری: P مساوی ده به توان ششم، به عنوان یک پرچم دوگانه اگر شبیه‌سازی واگرا شود. این مقدار تقریباً ده‌هزار برابر هزینه یک اجرای پایدار معمولی است، و اطمینان می‌دهد ذرات ناپایدار همیشه آخر در گله رتبه‌بندی می‌شوند.

محدوده جستجو برای هر کنترل‌گر

PSO یک ناحیه محدودشده را برای بهره‌های هر کنترل‌گر جستجو می‌کند:

کنترل مُد لغزشی کلاسیک، شش بُعدی: بهره‌های سطح از ۰.۲ تا ۰.۳۰، بهره سوئیچینگ K از ۰.۲ تا ۰.۵۰، بهره مشتق $k-d$ از ۰.۵۰ تا ۰.۳.

الگوریتم ابر-پیچشی، شش بُعدی: بهره‌های سطح از ۰.۲ تا ۰.۳۰، $K-one$ و $K-two$ از ۰.۲ تا ۰.۳۰، با قید سخت $K-one$ بزرگ‌تر از $K-two$ که در حین ارزیابی اعمال می‌شود.

کنترل مُد لغزشی تطبیقی، پنج بُعدی: بهره‌های سطح از ۰.۲ تا ۰.۳۰، نرخ تطبیق گاما از ۰.۵۰ تا ۰.۳.

هیبرید تطبیقی، چهار بُعدی: فقط بهره‌های سطح، ۰.۲ تا ۰.۳۰. قوانین تطبیقی بقیه را مدیریت می‌کنند.

بهینه‌سازی استحکام: گسترش سناریو

PSO استاندارد بهره‌هایی پیدا کرد که برای یک شرط شروع خوب بودند اما برای شرایط اولیه متنوع به شکل فاجعه‌باری تخریب شدند. گزارش این را کمی می‌کند: لرزش اسمی ۱۴.۲ تحت شرایط اولیه واقع‌بینانه به ۶۱.۱۰۷ تخریب شد — تخریب ۴.۵۰ برابر. این یک کنترل‌گر قابل استفاده نیست.

راه حل PSO استحکام: به جای ارزیابی هر ذره روی یک سناریو، آن را روی ۱۵ سناریو به صورت همزمان ارزیابی کنید. سه سناریوی اسمی با زوایای اولیه در حدود ۰.۵۰ رادیان. چهار سناریوی متوسط با ۱۵.۰ رادیان. هشت سناریوی بزرگ با ۳۰.۰ رادیان.

این تقسیم برای وزن‌دهی بیشتر به اغتشاشات بزرگ انتخاب شد — ۵۳ درصد سناریوها از زوایای اولیه بزرگ استفاده می‌کنند. یک کنترل‌گر که فقط برای اغتشاشات کوچک کار کند در عمل تقریباً بی‌فایده است. نتیجه: تخریب لرزش از ۴.۵۰ برابر به ۵.۷ برابر کاهش یافت. حذف نشد، اما به شکل قابل توجهی بهبود یافت.

[یادداشت صوتی:] بهره‌های STA استحکام K-one مساوی ۰.۲۰۲ و K-two مساوی ۶۷.۶ قید K-one بزرگ‌تر از K-two را نقض می‌کنند. بهینه‌سازی ۱۵ سناریویی این ترکیب بهره را یافت و لرزش را در مجموعه سناریوها تجربی کاهش داد، اما اثبات پایداری نظری از شرایط مورنو-اوسوریو برای این بهره‌ها اعمال نمی‌شود. این یک مسئله باز مستند است که قبل از انتشار نیاز به رفع دارد.

نتیجه‌گیری

PSO جستجوی بهره را در فضای غیرخطی با ابعاد بالا خودکار می‌کند. تابع هزینه چهار هدف را متعادل می‌کند. PSO استحکام جستجو را برای پوشش ۱۵ سناریو گسترش می‌دهد و تعمیم را به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد. یک مسئله باز حل‌نشده باقی می‌ماند: بهره‌های استحکام STA قید نظری را نقض می‌کنند و قبل از انتشار نیاز به اصلاح دارند.

در قسمت بعدی: با توجه به این بهره‌ها، چگونه ریاضیاتاً ثابت می‌کنیم کنترل‌گرها پایدار هستند؟